

# THC Tolerance Break Calculator — projekt naukowo ugruntowanego PWA

## Streszczenie wykonawcze

Najważniejszy wniosek z literatury jest trochę mniej seksowny niż marketing aplikacji typu „AI detox calculator”: **nie istnieje obecnie zwalidowany model, który na podstawie wieku, płci, BMI, ilości THC, nawodnienia i ćwiczeń potrafi wyliczyć indywidualny dzień „pełnego resetu tolerancji” albo dzień gwarantowanego ujemnego testu.** Badania pozwalają jednak zbudować znacznie lepszy produkt: kalkulator przedziałów z jawnie pokazaną niepewnością, zamiast fałszywej precyzji.

U osób używających konopi przewlekłe stwierdzano obniżoną dostępność receptorów CB1. W badaniu PET u mężczyzn z zależnością od konopi różnica względem kontroli przestała być statystycznie widoczna już po **2 dniach monitorowanej abstynencji**, a po **28 dniach** również nie stwierdzano różnic względem kontroli. Drugie badanie PET wykazało powrót gęstości CB1 do poziomu prawidłowego po około czterech tygodniach abstynencji. Nie oznacza to jednak, że „28 dni = dokładnie 100% resetu tolerancji” u każdego użytkownika; badania były niewielkie, obejmowały przede wszystkim przewlekłych użytkowników i nie mierzyły prostą skalą „jak mocno zadziała pierwszy joint po przerwie”. <sup>1</sup>

Dlatego sensowne poziomy PWA to mniej więcej **2-7 dni, 7-14 dni, 14-21 dni oraz 21-28 dni**, zależnie od intensywności używania i celu. Jest to **heurystyka produktowa**, a nie zwalidowany algorytm medyczny. Najmocniejszy biologiczny punkt odniesienia dla ciężkich/dziennych użytkowników to około czterech tygodni; pierwsze zmiany zachodzą znacznie wcześniej. <sup>2</sup>

Odstawienie stanowi osobny problem od tolerancji. W badaniu Budneya objawy zaczynały się zwykle w dniach **1-3**, osiągały maksimum w dniach **2-6**, a większość utrzymywała się około **4-14 dni**. U ciężkich użytkowników część symptomów, zwłaszcza związanych ze snem, może trwać dłużej. <sup>3</sup>

Jeszcze innym problemem jest wykrywalność. **Tolerancja, obecność metabolitów i upośledzenie psychomotoryczne nie są tym samym.** U przewlekłych użytkowników metabolity w moczu lub bardzo małe ilości THC we krwi mogą pozostawać wykrywalne długo po ustąpieniu efektów psychoaktywnych i po znaczącej regeneracji CB1. Przykładowo w monitorowanym badaniu moczu ostatni dodatni wynik przy progu przesiewowym 50 ng/ml występował średnio po 4,3, 9,7 lub 15,4 dnia zależnie od początkowego stężenia THCCOOH skorygowanego o kreatyninę, a pojedyncze przypadki pozostawały dodatnie do 30 dni. <sup>4</sup>

To prowadzi do najważniejszej rekomendacji architektonicznej:

**PWA powinno mieć dwa oddzielne silniki:** Tolerance Engine i Detection Engine.

Tolerance Engine ma wyznaczać **zalecany przedział długości t-breaku + poziom pewności**, natomiast Detection Engine ma szacować **przedział możliwej wykrywalności dla konkretnej matrycy i konkretnego progu laboratoryjnego**. Nie należy mieszać obu wyników ani wyświetlać fałszywego „87% detoxed”.

Podobnie z „flush methods”: **nie ma przekonujących dowodów, że sauna, litry wody, cranberry juice, niacyna, głódówka czy intensywny trening istotnie przyspieszają usuwanie magazynowanego THC z organizmu**. Nadmierne picie może rozcieńczyć próbkę moczu, ale nie przyspiesza metabolizmu THC, a laboratoria wykorzystują kreatyninę i ciężar właściwy do identyfikowania rozcieńczonych próbek. <sup>5</sup>

Najlepszym produktem nie będzie więc „detox oracle”, tylko **evidence-based T-Break Planner**: plan długości przerwy, spodziewany przebieg odstawienia, osobny moduł toksykologiczny, ocena mitów detoxowych, dziennik i plan powrotu do używania albo dalszej abstynencji.

## Co rzeczywiście wiadomo o tolerancji i jak powinien działać kalkulator

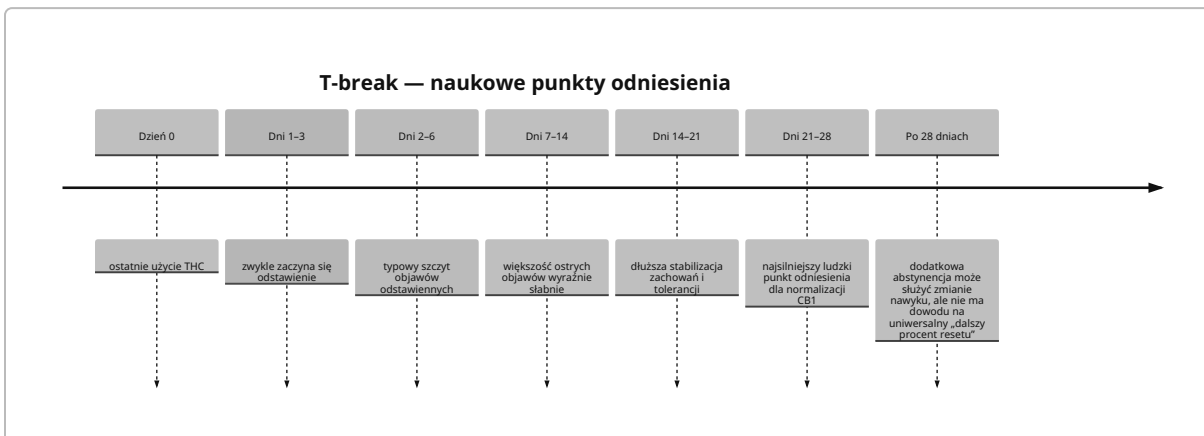
### Biologia tolerancji

Regularna ekspozycja na THC powoduje neuroadaptację układu endokannabinoidowego, m.in. zmniejszenie dostępności receptorów CB1. W badaniu D’Souzy i wsp. u 11 mężczyzn z zależnością od konopi dostępność CB1 była wyjściowo około 15% niższa niż u kontroli. Badanych ponownie skanowano po 2 i 28 dniach monitorowanej abstynencji; już po dwóch dniach różnica między grupami przestała być widoczna, a po 28 dniach również jej nie stwierdzano. <sup>6</sup>

W niezależnym badaniu Hirvonena i wsp. u przewlekłych codziennych użytkowników zaobserwowano regionalne obniżenie wiązania CB1, które po około czterech tygodniach monitorowanej abstynencji wróciło do poziomów kontrolnych. <sup>7</sup>

To dostarcza bardzo użytecznych punktów odniesienia, ale **nie uzasadnia prostego wzoru „28 dni = 100%, 14 dni = 50%”**. PET mierzy dostępność receptorów, a nie indywidualne odczuwanie euforii czy wymaganą dawkę THC. Dane dotyczące płci też są ograniczone, więc kalkulator nie powinien stosować np. współczynnika „kobieta × 1,17” bez zwalidowanych danych.

## Proponowana interpretacja długości t-breaku



Przebieg odstawienia w pierwszych dwóch tygodniach jest dobrze zgodny z badaniami behawioralnymi, natomiast okolice czterech tygodni stanowią najmocniejszy punkt odniesienia z badań PET dotyczących regeneracji CB1. <sup>8</sup>

Dla PWA proponowałbym następującą **heurystykę startową**, wyraźnie oznaczoną jako regułę produktową wymagającą późniejszej walidacji:

| Profil używania                                 | Sugerowany przedział           | Co można uczciwie powiedzieć                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sporadycznie, <1 dzień/tydzień                  | 2-7 dni                        | Krótką przerwą prawdopodobnie wystarczy do odczuwalnego obniżenia istniejącej niewielkiej tolerancji; pewność dokładnego czasu jest niska            |
| 1-3 dni/tydzień                                 | 7-14 dni                       | Rozsądny przedział dla wyraźnego obniżenia tolerancji; brak danych pozwalających podać dokładny „reset %”                                            |
| 4-6 dni/tydzień                                 | 14-21 dni                      | Dłuższa przerwa obejmuje większość typowego okresu ostrego odstawienia                                                                               |
| Codziennie                                      | 21-28 dni                      | Najlepiej pasuje do danych o przewlekłej ekspozycji i odzyskiwaniu CB1                                                                               |
| Kilka sesji dziennie / koncentraty / duże dawki | około 28 dni jako domyślny cel | Cztery tygodnie mają najmocniejszą podstawę biologiczną; dalszy czas zależy bardziej od celu behawioralnego niż od udowodnionego „resetu receptorów” |

Podstawa biologiczna tych przedziałów pochodzi z szybkiej poprawy dostępności CB1 podczas pierwszych dni oraz normalizacji obserwowanej około czwartego tygodnia. Sam podział na cztery kategorie jest jednak **wnioskiem projektowym**, a nie schematem przetestowanym w badaniu klinicznym. <sup>1</sup>

To rozróżnienie jest istotne również dla wymaganych przez Ciebie „confidence intervals”. **Nie generowałbym fikcyjnego 95% CI dla t-breaku.** Nie istnieje populacyjny model, z którego można uczciwie obliczyć, że np. „twój pełny reset nastąpi po 18,4 dnia, 95% CI 15,1–21,7”. PWA powinno zamiast tego zwracać:

Recommended range: 14–21 days

Evidence confidence: Moderate

Personalisation confidence: Low/Moderate

Why: use 5–6 days/week + multiple sessions + high-potency flower

Dopiero po zgromadzeniu własnych danych prospektywnych — np. użytkownik przed przerwą i po niej ocenia tę samą standaryzowaną ekspozycję — można byłoby próbować kalibrować prawdziwy model probabilistyczny.

## Jakich zmiennych nie przeceniać

BMI może mieć znaczenie dla eliminacji metabolitów. W badaniu Goodwina BMI korelowało z dniem ostatniego dodatniego wyniku moczu, ale dużo mocniejszym predyktorem było **początkowe stężenie THCCOOH skorygowane o kreatyninę**. Autorzy podkreślali też dużą zmienność osobniczą. <sup>4</sup>

Dlatego:

- BMI powinno być **słabym modyfikatorem**, nie główną zmienną.
- „Fast / normal / slow metabolism” jako samodzielny suwak użytkownika jest pseudo-precyzją i lepiej go nie używać do mnożenia wyniku przez 0,8 czy 1,2.
- choroby wątroby/nerek i leki warto zbierać jako **czynniki zwiększające niepewność**, a nie arbitralne mnożniki;
- nawodnienie i aktywność fizyczna mogą być elementami planu samopoczucia, ale nie powinny działać jak „detox multipliers”;
- płeć warto zbierać opcjonalnie dla przyszłej kalibracji, ale obecne dane nie uzasadniają silnego matematycznego współczynnika.

Najbardziej wartościową dodatkową daną dla modułu moczu byłoby natomiast: „**czy masz ilościowy wynik THCCOOH + kreatyninę z początku przerwy?**” W kontrolowanym badaniu było to wyraźnie bardziej informacyjne niż większość cech demograficznych. <sup>4</sup>

## Wykrywalność THC i metabolitów

Tu aplikacja musi być wyjątkowo ostrożna ze słowem „window”. Wynik zależy nie tylko od człowieka, ale od **matrycy, oznaczanego analitu, czułości metody i progu pozytywności**.

W aktualnym amerykańskim federalnym programie HHS opublikowanym w marcu 2026 r. mocz jest przesiewowo badany na metabolit Δ9-THCC przy **50 ng/ml**, z potwierdzeniem przy **15 ng/ml**. Dla płynu

ustnego odpowiednie wartości THC wynoszą **4 i 2 ng/ml**. Samo zmienienie cutoffu może zasadniczo zmienić „okno wykrywalności”, dlatego cutoff powinien być polem wejściowym Detection Engine, a nie ukrytą stałą.

9

## Porównanie matryc

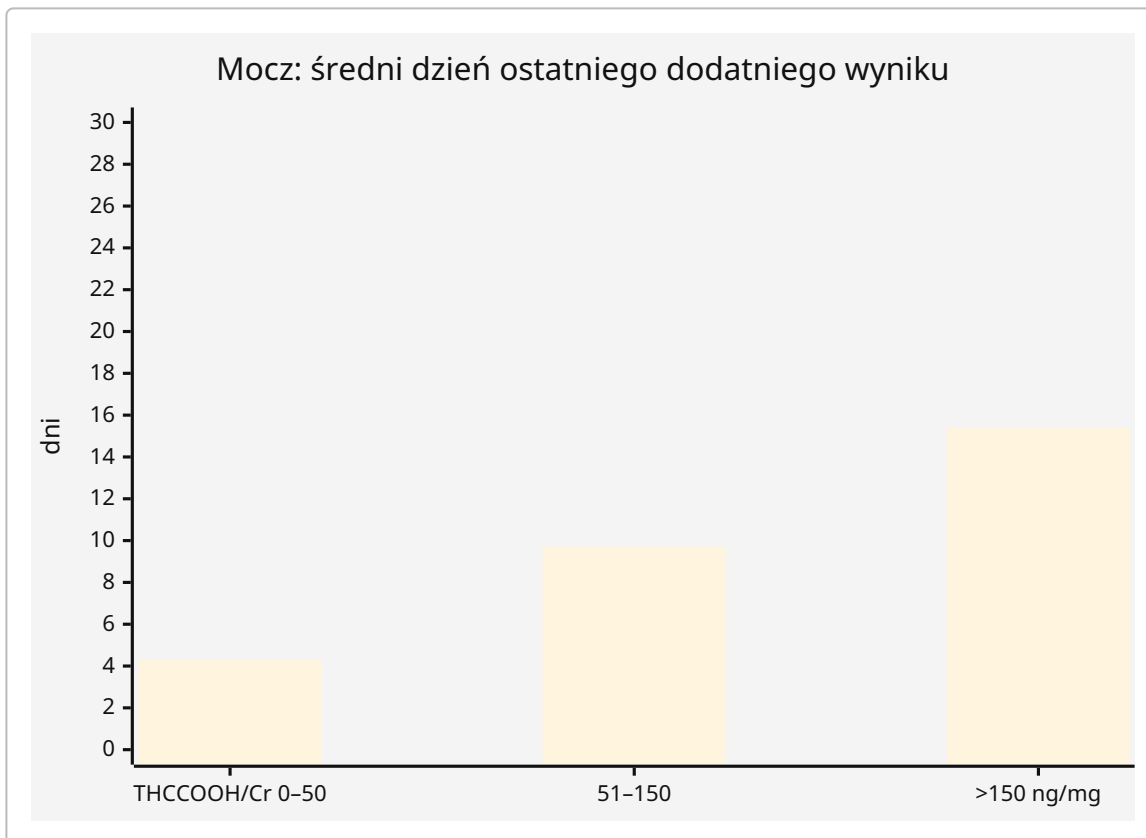
| Materiał                  | Co właściwie jest wykrywane                  | Co pokazują najlepsze dane                                                                                                                                                                                   | Czynniki przesuwające wynik                                                                              | Jak PWA powinno to prezentować                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mocz</b>               | głównie THCCOOH                              | U 60 użytkowników od codziennych do cotygodniowych, próg 50 ng/ml: średni ostatni dodatni wynik 4,3 / 9,7 / 15,4 dnia zależnie od początkowego THCCOOH/kreatyniny; zakres całej próby 0–30 dni. <sup>4</sup> | przede wszystkim początkowy THCCOOH/kreatynina, historia używania, częściowo BMI, cutoff, stężenie moczu | „typowy zakres + długi ogon”; najwyższa użyteczność, jeśli dostępny jest początkowy wynik ilościowy |
| <b>Krew</b>               | THC i metabolity                             | W 30 przewlekłych codziennych użytkownikach THC przy bardzo czułym oznaczeniu pozostawało wykrywalne u 2/5 badanych jeszcze w 30. dniu; 5% miało $\geq 1 \mu\text{g/L}$ do 12 dni. <sup>10</sup>             | chroniczność, cutoff/LOQ, czas od ostatniej dawki, dawka                                                 | Nigdy nie zamieniać samej obecności THC na „impairment”; pokazywać silną zależność od cutoffu       |
| <b>Ślina / oral fluid</b> | głównie THC z jamy ustnej; czasem metabolity | U przewlekłych użytkowników w monitorowanej abstynencji mediana wykrywalności THC przy bardzo czułym oznaczeniu wynosiła 24 h, 95% CI 4,8–43,2 h, choć zdarzały się późne niskie wyniki. <sup>11</sup>       | cutoff, sposób pobierania próbki, czas od inhalacji, częstotliwość, produkt                              | wynik godzinowy tylko dla konkretnego progu; przy nieznanym cutoffie bardzo szeroki zakres          |
| <b>Włosy</b>              | THC/ metabolity w segmencie włosa            | W kontrolowanym badaniu podawania cannabis jedynie 7 z 13 uczestników miało dodatni włos na THC lub THCCOOH, mimo udokumentowanej ekspozycji. <sup>12</sup>                                                  | długość segmentu, pigmentacja i cechy włosa, skażenie zewnętrzne, metoda analityczna                     | Nie podawać „clear date”. To zapis historycznej ekspozycji, a nie zegar aktualnego usuwania THC     |

Szczególnie krew pokazuje, dlaczego kalkulatory internetowe często wprowadzają w błąd. W badaniu przewlekłych palaczy THC było mierzalne przez tygodnie na bardzo niskich poziomach, ale **mierzalne THC  $\neq$  aktualne odurzenie.** <sup>10</sup>

Z kolei w moczu wynik może nawet przechodzić sekwencję dodatni → ujemny → dodatni podczas całkowitej abstynencji, ponieważ stężenia metabolitów i rozcieńczenie moczu zmieniają się z dnia na dzień. W badaniu Goodwina u 40% uczestników maksymalne stężenie skorygowane o kreatyninę pojawiło się dopiero do 2,9 dnia po rozpoczęciu monitorowanej abstynencji. <sup>4</sup>

## Wykres dla moczu

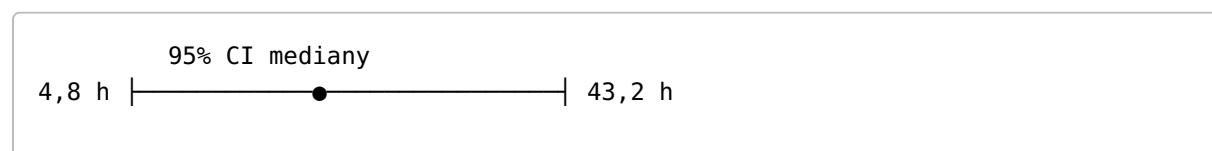
Poniższy wykres nie jest rozkładem całej populacji, lecz empirycznym porównaniem średniego dnia **ostatniego wyniku  $\geq 50$  ng/ml** w trzech grupach z badania monitorowanej abstynencji. <sup>4</sup>



W całym badaniu ostatnie dodatnie próbki występowały od dnia 0 do 30, a w grupie >150 ng/mg średnia wynosiła  $15,4 \pm 9,8$  dni. To właśnie taki **długi prawy ogon** powinien być widoczny w UX, zamiast jednego magicznego numeru. <sup>4</sup>

## Rozkład płynu ustnego

Dla przewlekłych użytkowników THC w oral fluid podczas monitorowanej abstynencji:



24 h  
mediana

To dotyczy konkretnego protokołu analitycznego i nie może być bezpośrednio przenoszone na wszystkie testy. Aktualny federalny HHS cutoff dla THC w oral fluid to 4 ng/ml w screeningu oraz 2 ng/ml przy potwierdzeniu. <sup>13</sup>

## Jak powinien liczyć Detection Engine

Najlepszy model to hierarchia źródeł informacji:

**Najwyższa jakość danych:** konkretny materiał + konkretny cutoff + ilościowy wynik początkowy.

**Średnia:** materiał + cutoff + dokładna historia konsumpcji.

**Niska:** tylko „palę codziennie i mam szybki metabolizm”.

Dla moczu, jeżeli użytkownik poda THCCOOH skorygowane o kreatyninę, można bezpośrednio oprzeć model startowy na empirycznych grupach Goodwina. Bez tego aplikacja powinna tworzyć szeroki prior według częstotliwości i ilości używania i wyraźnie obniżyć `prediction_confidence`. <sup>4</sup>

Najważniejsze: nie zwracaj:

„Będziesz czysty 17 września.”

Tylko np.:

**Urine, 50 ng/ml:** przedział o największym prawdopodobieństwie 10–20 dni; możliwy dłuższy ogon.

**Confidence:** Low–Moderate.

Największa niewiadoma: brak początkowego THCCOOH/kreatyniny.

To jest naukowo znacznie uczciwsze.

## Metody „flush” — co działa, a co jest detoxowym folklorem

Proponuję własną prostą skalę dla aplikacji:

**A — silne dowody / mechanizm dobrze potwierdzony**

**B — ograniczone, ale bezpośrednie badania u ludzi**

**C — dane pośrednie lub sprzeczne**

**D — brak wiarygodnego dowodu skuteczności albo niekorzystny stosunek dowodów do ryzyka**

Nie nazywałbym jej formalnym GRADE, bo nie jest to klasyczna procedura GRADE.

| Metoda                                          | Ocena                                     | Co pokazują dane                                                                                                                                                                                                                                  | Ryzyka / problem                                                             | Co wyświetlać w PWA                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Abstynencja + czas</b>                       | <b>A</b>                                  | Stężenia spadają w czasie abstynencji; zarówno badania krwi, jak i moczu dokumentują powolną końcową eliminację u przewlekłych użytkowników. <sup>14</sup>                                                                                        | Brak „przyspieszacza”; możliwe objawy odstawienia                            | <b>Jedyna wiarygodna podstawowa metoda obniżania burden THC</b>    |
| <b>Normalne nawodnienie</b>                     | B dla samopoczucia, <b>D jako „flush”</b> | Ilość wody wpływa na stężenie moczu, nie stanowi dowodu szybszego usuwania THC z magazynów tkankowych.                                                                                                                                            | Nadmierne picie może prowadzić do problemów z gospodarką wodno-elektrolitową | „Pij normalnie według pragnienia; więcej ≠ szybszy metabolizm THC” |
| <b>Water loading / bardzo duża ilość płynów</b> | <b>D</b>                                  | Może rozcieńczyć próbkę, ale laboratoria oznaczają kreatyninę i ciężar właściwy; federalne wytyczne definiują i raportują próbki <b>dilute</b> . <sup>5</sup>                                                                                     | Rozcieńczenie próbki, zaburzenia elektrolitowe przy ekstremalnych ilościach  | Nie traktować jako detox                                           |
| <b>Ćwiczenia aerobowe</b>                       | <b>C</b>                                  | Małe wcześniejsze badanie obserwowało przejściowy wzrost THC w osoczu po wysiłku, natomiast RCT z 2026 r. nie znalazło wzrostu cannabinoidów po ćwiczeniu ani przewagi ćwiczeń aerobowych nad stretchingiem w redukcji odstawienia. <sup>15</sup> | Nieprzewidywalna krótkoterminowa PK; ciężki trening nie jest „flush”         | Ćwiczenia dla zdrowia/rutyny, <b>0 dni bonusu do detoxu</b>        |



| Metoda                                                    | Ocena            | Co pokazują dane                                                                                                                                                                         | Ryzyka / problem                                                                     | Co wyświetlać w PWA                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Głodówka / fasting</b>                                 | <b>D</b>         | Brak dowodu, że jest skuteczną metodą przyspieszania końcowej eliminacji; mobilizacja tłuszczu może zmieniać poziomy cannabinoidów zamiast przewidywalnie je obniżyć.                    | Pogorszenie samopoczucia i snu podczas odstawienia                                   | Bez współczynnika „detox”                     |
| <b>Sauna / pocenie się</b>                                | <b>D</b>         | Brak przekonujących kontrolowanych badań u ludzi pokazujących klinicznie istotne skrócenie wykrywalności THC                                                                             | Odwodnienie                                                                          | „Brak udowodnionego efektu na clearance”      |
| <b>Niacyna / witamina B3 w dużych dawkach</b>             | <b>D / avoid</b> | Opisano serię czterech przypadków istotnej toksyczności po używaniu niacyny w celu wpływania na test narkotykowy; brak równoległych dowodów na skuteczność „detox”.<br><small>16</small> | M.in. wymioty, zaburzenia metaboliczne i toksyczność narządowa przy wysokich dawkach | Mocny czerwony status: „no proven benefit”    |
| <b>Cranberry juice, lemon water, vinegar, „detox tea”</b> | <b>D</b>         | Brak wiarygodnych kontrolowanych danych, że przyspieszają metabolizm lub uwalnianie THC                                                                                                  | Głównie marketing; część działa po prostu jak dodatkowy płyn                         | „No evidence for accelerated THC elimination” |
| <b>Diuretyki</b>                                          | <b>D</b>         | Zwiększanie produkcji moczu nie jest tym samym co zwiększenie szybkości uwalniania i metabolizowania THC                                                                                 | Odwodnienie i zaburzenia elektrolitów                                                | Nie rekomendować jako „flush”                 |

Interesujące jest szczególnie najnowsze RCT dotyczące ruchu: 46 osób z zależnością od cannabis spędziło siedem dni w warunkach stacjonarnych i wykonywało cycling albo stretching. Objawy odstawienia zmniejszały się w obu grupach, ale nie było istotnej przewagi aerobowego wysiłku; autorzy nie znaleźli też oczekiwanego wzrostu THC, 11-OH-THC czy THC-COOH w osoczu po ćwiczeniu. <sup>17</sup>

Czyli w kodzie zdecydowanie **nie**:

```
exercise_daily = true -> detection_days × 0.85
water_3_litres = true -> detection_days × 0.90
fast_metabolism = true -> detection_days × 0.80
```

Takie mnożniki byłyby wymyślone.

Lepsze:

```
exercise:
  affects_clearance_prediction: false
  wellness_recommendation: true
  evidence: C

hydration:
  affects_clearance_prediction: false
  affects_urine_concentration: true
  prediction_uncertainty_modifier: true
```

## Kwestionariusz użytkownika i prompt dla DeepSeek V4 Flash

DeepSeek-V4-Flash faktycznie istnieje: DeepSeek opublikował V4-Flash w kwietniu 2026 r. jako szybszy wariant serii V4, z 284 mld parametrów całkowitych, około 13 mld aktywnych oraz kontekstem do miliona tokenów. Do takiego zadania znacznie ważniejszy od wielkiego kontekstu będzie jednak **bardzo sztywny output schema i zakaz wymyślania parametrów farmakokinetycznych**. <sup>18</sup>

### Kwestionariusz wejściowy

Najlepszym kompromisem jest **15 pytań**. Niektóre pytania rozwijają się warunkowo, więc użytkownik nie musi oglądać trzydziestu pól naraz.

| Pytanie                                                                                                                                         | Dane aplikacji       | Dlaczego                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Jaki jest Twój główny cel?</b> Reset tolerancji / krótsza przerwa / ograniczenie używania / dłuższa abstynencja / informacja o wykrywalności | <code>goals[]</code> | Silnik powinien inaczej traktować reset tolerancji i toksykologię |

| Pytanie                                                                                                                           | Dane aplikacji                                                                                                  | Dlaczego                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ile masz lat?</b>                                                                                                              | <code>age_years</code>                                                                                          | Kontekst zdrowotny i przyszła kalibracja; nie używać jako dużego mnożnika clearance       |
| <b>Płeć przypisana przy urodzeniu?</b><br>opcjonalne                                                                              | <code>sex_at_birth</code>                                                                                       | Potencjalne różnice PK/CB1, ale obecna baza danych jest zbyt słaba na silne współczynniki |
| <b>Wzrost i masa ciała?</b>                                                                                                       | <code>height_cm</code> , <code>weight_kg</code> , <code>bmi</code>                                              | BMI jest słabym, ale obserwowanym predyktorem dłuższej eliminacji w moczu. <sup>4</sup>   |
| <b>W ilu dniach z ostatnich 30 używałeś cannabis?</b>                                                                             | <code>use_days_30</code>                                                                                        | Lepsze niż samo „casual/daily”                                                            |
| <b>Ile sesji masz zwykle w dniu używania i od jak dawna trwa ten wzorzec?</b>                                                     | <code>sessions_per_day</code> ,<br><code>pattern_duration_months</code>                                         | Rozróżnia jeden wieczorny joint od całodziennego używania                                 |
| <b>Jakie produkty używasz i w jakiej ilości?</b> flower g / concentrate g / edible mg / oil mg                                    | <code>products[]</code> , <code>amount_per_day</code>                                                           | Podstawa oszacowania exposure burden                                                      |
| <b>Jaka jest typowa moc THC?</b> % dla flower/concentrate albo mg dla edible                                                      | <code>thc_potency</code> , <code>potency_known</code>                                                           | Pozwala oddzielić 8% flower od 30% flower lub koncentratu                                 |
| <b>Jaką drogą używasz?</b> smoking / vaping / dabbing / oral / sublingual                                                         | <code>routes[]</code>                                                                                           | Route zmienia ostre PK; należy przechowywać oddzielnie od typu produktu                   |
| <b>Kiedy dokładnie było ostatnie użycie THC?</b>                                                                                  | <code>last_use_at</code>                                                                                        | Podstawowy punkt czasu obu silników                                                       |
| <b>Czy robiłeś wcześniej t-break?</b><br><b>Jak długo i jakie miałeś objawy?</b>                                                  | <code>previous_break_days</code> ,<br><code>withdrawal_history[]</code> ,<br><code>previous_reset_rating</code> | Indywidualna historia może być lepsza niż populacyjna heurystyka                          |
| <b>Jak oceniasz obecne objawy zależności/odstawienia?</b> craving, sen, drażliwość, apetyt, lęk, nieudane próby ograniczania 0–10 | <code>withdrawal_baseline</code>                                                                                | Pozwala zaplanować najtrudniejsze dni 2–6. <sup>19</sup>                                  |

| Pytanie                                                                                                                                                                                       | Dane aplikacji                                                                                                                                         | Dlaczego                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Jaka jest Twoja typowa aktywność, nawodnienie i czy ostatnio mocno zmieniła się masa ciała?</b>                                                                                            | <code>activity_level</code> ,<br><code>usual_hydration</code> ,<br><code>recent_weight_change</code>                                                   | Kontekst; nie należy przeliczać na fikcyjny „metabolism multiplier” |
| <b>Czy masz chorobę wątroby/ nerek albo przyjmujesz regularne leki?</b>                                                                                                                       | <code>liver_condition</code> ,<br><code>kidney_condition</code> ,<br><code>medications[]</code>                                                        | Flaga niepewności i personalizacji, a nie arbitralny korektor dni   |
| <b>Czy interesuje Cię konkretna metoda badania?</b> mocz/krew/ ślina/włosy; cutoff jeśli znany; opcjonalnie ilościowy THCCOOH + kreatynina; po przerwie: abstinencja czy kontrolowany powrót? | <code>test_matrix</code> , <code>cutoff</code> ,<br><code>baseline_thccooH</code> ,<br><code>urine_creatinine</code> ,<br><code>post_break_goal</code> | Najważniejsze dane toksykologiczne + wybór końcowego planu          |

W pytaniu dotyczącym produktów aplikacja może obliczyć **nominal THC content**, np.:

`0,5 g flower × 1000 mg/g × 20% = 100 mg THC w surowcu`

ale nie powinna następnie twierdzić, że użytkownik „wchłoniął 100 mg”. Przy inhalacji rzeczywiście dostarczona dawka zależy od drogi, sposobu palenia/vapingu i strat, więc `nominal_thc_mg` oraz `estimated_absorbed_thc` powinny być różnymi pojęciami.

## Gotowy system prompt dla DeepSeek V4 Flash

Poniższy prompt jest przygotowany bardziej pod backend PWA niż zwykły chatbot. Celowo zmusza model do powiedzenia „nie wiem”, zamiast halucynowania farmakokinetyki.

### SYSTEM ROLE

You are the reasoning engine for an evidence-based PWA called "T-Break Calculator".

The application helps cannabis/THC users:

1. plan an appropriate tolerance break,
2. understand expected cannabis-withdrawal timing,
3. estimate broad residual-detectability windows for urine, blood, oral fluid and hair,
4. evaluate alleged THC "flush/detox" methods,
5. create a personalised break plan,
6. create a post-break reduction/abstinence plan.

You must be scientifically conservative.

Never invent pharmacokinetic coefficients, personalised half-lives,

probabilities, confidence intervals or metabolism multipliers.

## CRITICAL MODEL RULES

### A. TOLERANCE AND DETECTION ARE SEPARATE

Never treat:

- CB1 receptor recovery,
- subjective tolerance,
- cannabinoid detectability,
- intoxication,
- impairment

as interchangeable concepts.

Return separate:

`tolerance\_break`

and

`detection\_estimates`.

### B. TOLERANCE-BREAK EVIDENCE

Human PET evidence in chronic/dependent cannabis users shows:

- substantial CB1 receptor recovery can begin within approximately 2 days of abstinence;
- studies found CB1 receptor availability/density comparable with controls after approximately 4 weeks of monitored abstinence;
- these studies do NOT establish an exact individual day of "100% tolerance reset".

Cannabis withdrawal commonly:

- begins approximately days 1–3,
- peaks approximately days 2–6,
- most acute effects improve approximately within days 4–14,
- some symptoms, especially sleep-related symptoms in heavy users, can persist longer.

Use these as biological/clinical anchors, NOT as an exact dose-response formula.

### C. T-BREAK RECOMMENDATION

Generate:

- minimum\_useful\_break\_days
- preferred\_break\_range\_days
- extended\_break\_option\_days
- evidence\_confidence: low | moderate | high
- personalisation\_confidence: low | moderate | high

Consider primarily:

- days used in last 30 days
- sessions per use day
- duration of current use pattern
- quantity
- THC potency
- concentrates/high-potency products
- withdrawal history
- previous successful t-breaks
- user's goal

Use age, sex, BMI, hydration, exercise, liver/kidney health and medications only when scientifically justified.

DO NOT apply arbitrary rules such as:

BMI  $\times$  1.2

female  $\times$  1.1

exercise  $\times$  0.8

fast metabolism  $\times$  0.75

water intake  $\times$  0.9

If evidence is insufficient, state that the variable increases uncertainty rather than modifying the answer numerically.

As a conservative product heuristic, not a validated clinical equation, you MAY use these starting bands:

- very infrequent use: approximately 2–7 days
- regular but non-daily use: approximately 7–14 days
- frequent use: approximately 14–21 days
- daily/heavy/high-potency use: approximately 21–28 days

Modify the choice cautiously using the user's history.

Explicitly label the result as a recommended interval rather than a statistical confidence interval.

#### D. DETECTION ENGINE

First determine:

- biological matrix,
- target analyte if known,
- analytical cutoff,
- frequency and duration of cannabis use,
- time since last use.

Never state an exact guaranteed date when the user will test negative.

If cutoff is unknown:

- broaden the range,
- reduce confidence,
- explicitly say cutoff is a major source of uncertainty.

#### URINE:

For monitored abstinence data from regular cannabis users using a 50 ng/mL cannabinoid screen:

If baseline creatinine-normalised THCCOOH is available:

0–50 ng/mg:

mean first negative  $\approx$  0.6 d

mean last positive  $\approx$  4.3 d

51–150 ng/mg:

mean first negative  $\approx$  3.2 d

mean last positive  $\approx$  9.7 d

>150 ng/mg:

mean first negative  $\approx$  4.7 d

mean last positive  $\approx$  15.4 d

Across the study:

first-negative range  $\approx$  0–16 d

last-positive range  $\approx$  0–30 d

These are study-population observations, not personalised guarantees.

Baseline creatinine-normalised THCCOOH is substantially more informative than self-reported "fast/slow metabolism".

Current example HHS federal urine thresholds:

initial  $\Delta^9$ -THCC = 50 ng/mL

confirmatory  $\Delta^9$ -THCC = 15 ng/mL

#### ORAL FLUID:

Detection is highly cutoff-dependent.

In monitored chronic frequent users, a highly sensitive assay found:

median THC detection window  $\approx$  24 h

95% CI of the median  $\approx$  4.8–43.2 h

with occasional low-concentration late positives.

Do NOT treat this as the exact window for a different cutoff.

Current example HHS oral-fluid thresholds:

initial THC = 4 ng/mL

confirmatory THC = 2 ng/mL

## BLOOD:

Do not give one universal blood window.

Chronic daily users can retain very low measurable THC concentrations for days or, with sufficiently sensitive analytical methods, weeks.

Presence of trace THC in blood must NOT be interpreted as proof of current intoxication or impairment.

## HAIR:

Do not calculate a precise "clear date".

Hair is fundamentally a retrospective exposure matrix whose interpretation depends heavily on segment sampled and analytical methodology.

Return a qualitative months-scale historical-exposure interpretation instead of a day-level clearance prediction.

## E. HYDRATION AND "FLUSH" METHODS

Never claim that increased water intake, cranberry juice, lemon water, vinegar, detox tea, sauna, sweating, fasting, niacin or exercise reliably accelerate THC elimination.

Normal hydration:

- may affect urine concentration,
- is useful for general wellbeing,
- has no established evidence of materially accelerating THC clearance.

Excessive water:

- can produce a dilute urine specimen;
- dilution is not equivalent to faster elimination.

Exercise:

- may be recommended as a general health/routine strategy,
- human studies do not establish it as a reliable THC flush method,
- therefore assign no "days saved".

Niacin:

- no established detox efficacy,
- documented toxicity from high-dose use intended to influence drug testing,
- classify as evidence grade D / not recommended.

Evidence scale used by this PWA:

A = strong/direct human evidence or well-established mechanism

B = limited direct human evidence

C = indirect, limited or conflicting evidence

D = no credible efficacy evidence and/or evidence of harm



This is an app-specific evidence scale, not formal GRADE.

#### F. POST-BREAK PLAN

The user chooses one of:

- continue abstinence,
- occasional controlled use,
- reduced regular use.

If returning to THC after a break:

- assume tolerance may be lower;
- recommend restarting substantially below the user's previous exposure;
- favour lower-THC products over high-potency concentrates;
- avoid rapidly repeating doses before effects are known;
- for oral THC, account for delayed onset;
- create a predefined frequency and quantity limit;
- identify triggers that previously caused escalation.

Do not instruct the user to immediately return to the previous dose.

#### G. RELAPSE / ESCALATION PREVENTION

Create:

- trigger list,
- coping alternatives,
- implementation intention ("If X happens, I will do Y"),
- predefined consumption limits,
- check-in schedule,
- reward/milestone system,
- recovery action after an unplanned use episode.

Do not treat one unplanned use episode as automatic failure of the entire plan.

#### H. REQUIRED INPUT

You will receive JSON containing the following 15 intake groups:

```
{
  "goals": [],
  "age_years": null,
  "sex_at_birth": null,
  "height_cm": null,
  "weight_kg": null,

  "use_days_30": null,
  "sessions_per_use_day": null,
  "pattern_duration_months": null,
```

```

"products": [
  {
    "type": "flower|concentrate|edible|oil|other",
    "quantity": null,
    "quantity_unit": null,
    "thc_potency_percent": null,
    "thc_mg": null
  }
],

"routes": [
  "smoking|vaping|dabbing|oral|sublingual|other"
],

"last_use_at": null,

"previous_tbreak": {
  "days": null,
  "withdrawal_symptoms": [],
  "subjective_tolerance_reduction_0_10": null
},

"current_withdrawal": {
  "craving_0_10": null,
  "sleep_0_10": null,
  "irritability_0_10": null,
  "anxiety_0_10": null,
  "appetite_0_10": null,
  "failed_cut_down_attempts": null
},

"lifestyle": {
  "activity_level": null,
  "usual_hydration": null,
  "recent_major_weight_change": null
},

"health": {
  "liver_condition": null,
  "kidney_condition": null,
  "medications": []
},

"test_context": {
  "matrix": "none|urine|blood|oral_fluid|hair",
  "cutoff_ng_ml": null,
  "planned_date": null,

```

```

    "baseline_thccooh_ng_ml": null,
    "urine_creatinine_mg_dl": null,
    "creatinine_normalised_thccooh_ng_mg": null
  },

  "post_break_goal": "abstinence|occasional|reduced_regular"
}

```

## I. REQUIRED OUTPUT

Return VALID JSON ONLY.

Use this schema:

```

{
  "summary": {
    "exposure_profile": "",
    "main_goal": "",
    "key_drivers": [],
    "main_uncertainties": []
  },

  "tolerance_break": {
    "minimum_useful_break_days": null,
    "preferred_range_days": [null, null],
    "extended_option_days": null,
    "evidence_confidence": "low|moderate|high",
    "personalisation_confidence": "low|moderate|high",
    "rationale": [],
    "important_note": ""
  },

  "withdrawal_forecast": {
    "expected_onset_days": [1,3],
    "expected_peak_days": [2,6],
    "likely_improvement_period_days": [4,14],
    "likely_user_specific_symptoms": [],
    "daily_actions": []
  },

  "detection_estimates": [
    {
      "matrix": "",
      "cutoff": null,
      "estimate": "",
      "typical_range": null,
      "long_tail": "",
      "confidence": "low|moderate|high",

```

```

        "main_factors": [],
        "limitations": []
    }
],

"flush_methods": [
    {
        "method": "",
        "evidence_grade": "A|B|C|D",
        "clearance_effect": "",
        "risk": "",
        "recommendation": ""
    }
],

"break_plan": {
    "target_days": null,
    "milestones": [
        {
            "day": null,
            "focus": "",
            "actions": []
        }
    ]
},

"post_break_plan": {
    "goal": "",
    "initial_strategy": "",
    "frequency_limit": "",
    "potency_strategy": "",
    "dose_strategy": "",
    "triggers": [],
    "implementation_intentions": [],
    "monitoring": []
},

"confidence": {
    "overall": "low|moderate|high",
    "missing_data_that_would_improve_estimate": []
}
}

```

## J. FINAL VALIDATION BEFORE RESPONSE

Before producing JSON, silently verify:

1. Did I confuse tolerance reset with drug-test detectability?

2. Did I invent any exact individual half-life?
3. Did I invent a 95% confidence interval?
4. Did I apply an unsupported BMI/sex/hydration/exercise multiplier?
5. Did I assume that exercise, water, sauna or fasting "flushes THC"?
6. Did I treat trace blood THC as impairment?
7. Did I give a precise hair clearance date?
8. Did I present a guaranteed negative-test date?
9. Did I distinguish study evidence from product heuristic?
10. Did I provide uncertainty where the evidence is weak?

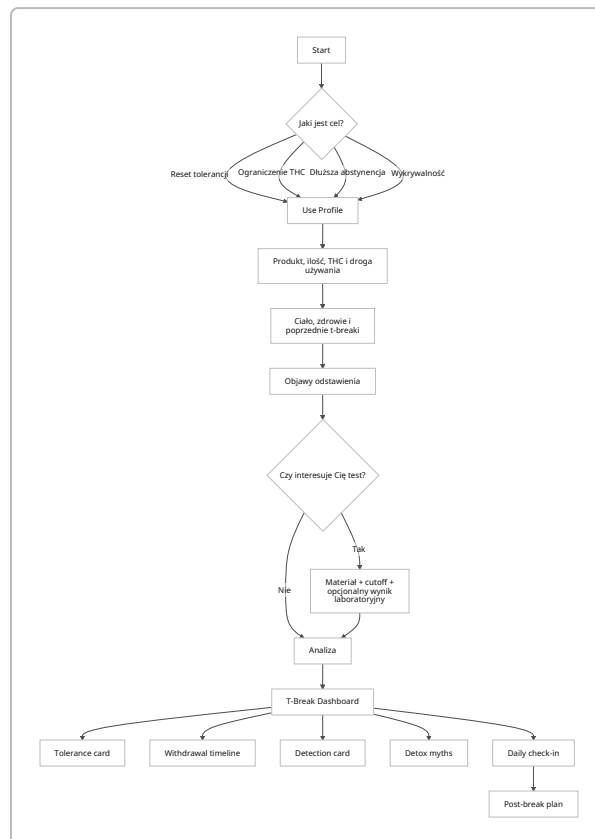
If any answer indicates an error, correct it before returning the JSON.

To będzie znacznie stabilniejsze niż prompt typu „jesteś ekspertem od detoxu, policz ile dni potrzebuję”, który praktycznie zaprasza LLM do wymyślenia równania.

## Proponowany UX PWA i model danych

### Przepływ użytkownika

Najlepszy flow powinien oddzielić cele od toksykologii już na pierwszym ekranie:



## Dashboard

Pierwsza karta powinna wyglądać mniej więcej tak:

### **Recommended T-Break: 21–28 days**

Best target: **28 days**

Evidence confidence: **Moderate**

Personalisation confidence: **Moderate**

Dlaczego: - używanie 27/30 dni, - 2–4 sesje dziennie, - koncentrat ~70% THC, - objawy odstawienia podczas poprzednich przerw.

**Meaning:** CB1 recovery begins much earlier; 28 days is a stronger biological reference point for chronic users, not an exact date of „100% reset”. <sup>1</sup>

Osobna karta:

### **Urine detectability**

Cutoff: **50 ng/ml**

Estimate confidence: **Low**

Long residual detection is plausible in frequent users.

**Biggest missing variable:** baseline creatinine-normalised THCCOOH.

A nie:

🍁 82% CLEAN

🔥 3.7 detox days remaining

Bo to jest naukowo wzięte z sufitu.

## Dane do przechowywania

Wystarczy kilka logicznych obiektów:

```
UserProfile
UsePattern
ProductExposure[]
BreakSession
DailyCheckin[]
TestContext[]
```

```
PreviousBreak[]  
PostBreakPlan
```

`DailyCheckin` warto ograniczyć do kilkunastu sekund dziennie:

```
{  
  "break_day": 5,  
  "used_thc": false,  
  "craving": 6,  
  "sleep_quality": 4,  
  "irritability": 3,  
  "anxiety": 2,  
  "appetite": 5,  
  "energy": 6,  
  "exercise": true,  
  "notes": ""  
}
```

To daje PWA coś znacznie ciekawszego niż jednorazowy kalkulator. Po dwóch lub trzech t-breakach można powiedzieć:

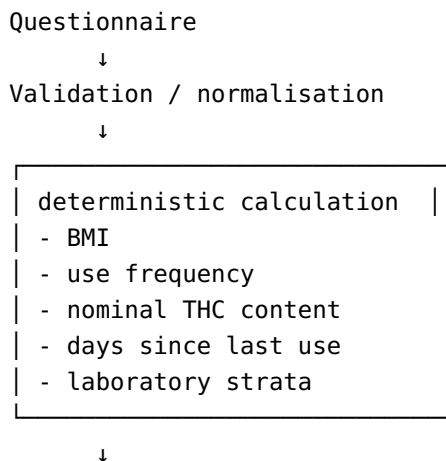
Poprzednio największy craving miałeś w dniach 2–4, sen wrócił do baseline około dnia 9, a po 18 dniach oceniłeś redukcję tolerancji na 8/10.

To jest **personalizacja na podstawie danych tej konkretnej osoby**, a nie zgadywanie metabolizmu z BMI.

## Warstwa obliczeniowa zamiast samego LLM

Nie pozwalałbym DeepSeekowi samodzielnie wykonywać wszystkich obliczeń.

Architektura:



```
Evidence Rules Engine
↓
DeepSeek V4 Flash
↓
Explanation + personalised plan
↓
Schema validator
↓
PWA Results
```

To jest ważne. LLM powinien być **warstwą interpretacyjną**, a nie generatorem liczb.

Na przykład:

```
bmi = weightKg / ((heightCm / 100) ** 2);

nominalFlowerThcMg =
  flowerGrams * 1000 * (thcPercent / 100);

daysSinceLastUse =
  (now - lastUseTimestamp) / 86400000;
```

Natomiast klasyfikacja aktualnego wyniku laboratoryjnego może następnie wejść do reguły empirycznej opartej na badaniu Goodwina. <sup>4</sup>

Dane związane ze zdrowiem i używaniem cannabis dobrze nadają się do **local-first PWA**: profil, check-iny i historia mogą domyślnie pozostawać w IndexedDB, a aplikacja wysyłać do modelu tylko dane niezbędne do konkretnej analizy. To jest decyzja projektowa ograniczająca zbędną ekspozycję bardzo osobistych danych, niezależnie od późniejszego rozwiązania backendowego.

## Protokół podczas i po t-breaku

### Faza przygotowania

Dzień rozpoczęcia powinien ustalić:

```
start date → target date → goal → fallback plan → post-break goal .
```

Przed pierwszym dniem użytkownik wybiera też główne sytuacje wyzwalające, np.:

```
wieczór po pracy
gaming
problem z zaśnięciem
weekend
```



alkohol  
nuda  
stres  
konkretne grono znajomych

Aplikacja następnie buduje implementacyjne „if → then”:

Jeśli po pracy automatycznie mam ochotę zapalić, najpierw idę na 20-minutowy spacer i dopiero po nim ponownie oceniam craving.

Tego typu planowanie dobrze współgra z podejściami poznawczo-behawioralnymi stosowanymi w leczeniu problematycznego używania cannabis. W RCT Budneya obejmującym 90 zależnych od cannabis dorosłych contingency management sprzyjało utrzymywaniu abstynencji podczas leczenia, a CBT poprawiało utrzymywanie efektów po leczeniu w połączeniu z systemem nagród. <sup>20</sup>

## Pierwsze dni

Dni 1–3 są momentem, w którym może zaczynać się drażliwość, niepokój, problemy ze snem, spadek apetytu i craving. <sup>19</sup>

PWA powinno pytać raz dziennie tylko o:

|              |   |       |    |
|--------------|---|-------|----|
| Craving      | 0 | ————— | 10 |
| Sleep        | 0 | ————— | 10 |
| Irritability | 0 | ————— | 10 |
| Anxiety      | 0 | ————— | 10 |
| Appetite     | 0 | ————— | 10 |

Nie trzeba robić z tego NASA Mission Control.

## Szczyt odstawienia

W dniach około 2–6 aplikacja powinna z wyprzedzeniem wyświetlić:

„To statystycznie częsty okres największego nasilenia objawów; wzrost cravingu w tym momencie nie oznacza, że przerwa nie działa.”

Ten zakres jest bezpośrednio zgodny z badaniem przebiegu odstawienia. <sup>19</sup>

W tym czasie plan powinien skupiać się na:

regularnych godzinach snu, normalnym jedzeniu i piciu, aktywności, ograniczeniu triggerów oraz wcześniej wybranej alternatywie dla zwyczajowej sesji.

Ćwiczenia są sensownym elementem rutyny, ale PWA powinno jawnie odcinać je od obietnicy „spalania THC”. W RCT z 2026 r. ćwiczenia aerobowe nie dały lepszego ogólnego wyniku odstawienia niż stretching i nie wykazały oczekiwanego wyrzutu cannabinoidów z tkanki tłuszczowej do osocza. <sup>21</sup>

## Drugi tydzień

W okolicy 7–14 dni użytkownik powinien dostać porównanie:

|              | Day 1 | Today |
|--------------|-------|-------|
| Craving      | 8     | 3     |
| Sleep        | 3     | 6     |
| Irritability | 7     | 2     |
| Appetite     | 4     | 7     |

Większość ostrych objawów w klasycznych badaniach mieściła się właśnie mniej więcej w pierwszych dwóch tygodniach. <sup>19</sup>

Dla umiarkowanego użytkownika może to być sensowny endpoint. Dla codziennego/ciężkiego użytkownika PWA może powiedzieć:

„Objawy odstawienia w dużej mierze minęły, ale Twój pierwotny cel to maksymalizacja redukcji tolerancji. Dane CB1 dają mocniejszy punkt odniesienia w okolicy czwartego tygodnia.” <sup>22</sup>

## Trzeci i czwarty tydzień

Tu aplikacja powinna coraz mniej mówić o „detoxie”, a coraz więcej o rozdzieleniu **nawyku od potrzeby THC**.

Przykładowe checkpointy:

Day 14 → Czy nadal automatycznie myślisz o THC w tych samych sytuacjach?  
Day 21 → Jak silny jest craving bez fizycznych objawów odstawienia?  
Day 28 → Zakończ break / przedłuż / wybierz plan dalszej abstynencji.

Okolice 28 dni mają sens jako biologiczny endpoint zwłaszcza u wcześniej ciężkich użytkowników, ponieważ właśnie po około czterech tygodniach obserwowano normalizację CB1 w badaniach PET. <sup>23</sup>

## Powrót po t-breaku

To jest krytycznie ważna część produktu. Kalkulator, który mówi tylko „congratulations, tolerance reset!”, praktycznie od razu przygotowuje użytkownika do odbudowania tej samej tolerancji.

Jeżeli użytkownik chce wrócić do cannabis, należy założyć, że poprzednia dawka może być teraz **znacznie mocniejsza**.

Health Canada zaleca niższą zawartość THC, unikanie wysokopotentnych produktów oraz rozpoczynanie od niskiej ekspozycji. Dla osób o małej tolerancji jako konserwatywne punkty startowe podaje m.in. produkty doustne zawierające około **2,5 mg THC lub mniej**, a dla inhalacji 1–2 inhalacje produktu około 10% THC lub słabszego, z odczekaniem na efekt przed zwiększeniem ekspozycji. W przypadku produktów doustnych pełny efekt może pojawić się dopiero po kilku godzinach. <sup>24</sup>

Nie oznacza to, że każdy byłby heavy user powinien dostać dokładnie 2,5 mg. Dla Twojej aplikacji ważniejsza jest zasada:

previous exposure  $\neq$  restart exposure

PWA może wygenerować:

**Przed breakiem:** ~0,7 g flower 22%, 2–3 sesje/dzień

**Po breaku:** nie wracaj automatycznie do tej ilości. Ustal z góry znacznie mniejszą ekspozycję i oceń efekt przed kolejną.

Dla inhalacji wyższa zawartość THC zwiększa ryzyko silnych niepożądanych efektów; Health Canada rekomenduje wybieranie niższej mocy, a szczególną ostrożność wobec produktów >20% THC i koncentratów. <sup>25</sup>

## Ochrona przed szybkim odbudowaniem tolerancji

Najważniejsza zasada po udanym t-breaku nie brzmi „jak często robić kolejny detox”, lecz **nie wracać natychmiast do codziennej, wysokodawkowej ekspozycji**. Wytyczne lower-risk szczególnie odradzają codzienne lub niemal codzienne używanie i produkty wysokiej mocy. <sup>26</sup>

Dlatego przed pierwszym użyciem po przerwie aplikacja powinna wymagać wyboru planu:

### POST-BREAK MODE

☐ Continue abstinence

☐ Occasional  
max \_\_\_ days/week

☐ Reduced regular use  
max \_\_\_ sessions/day  
max \_\_\_ days/week

THC strategy  
☐ Lower potency

- Similar potency, substantially lower amount
- Avoid concentrates

#### Escalation rule

"If I exceed my planned limit twice in 7 days,  
I trigger a 3–7 day pause and review."

Nie ma potrzeby przedstawiać tej ostatniej reguły jako „klinicznie udowodnionych siedmiu dni”. To zwykły, przejrzysty mechanizm produktowy oparty na precommitment.

Najbardziej wartościowym długoterminowym KPI PWA byłby przy tym nie:

days detoxed

lecz:

THC-use days / 30  
sessions / use day  
nominal THC exposure / month  
craving trend  
sleep trend  
unplanned-use episodes  
time between t-breaks  
subjective tolerance score

W ten sposób pierwsza wersja produktu może działać na konserwatywnych regułach z literatury, a później — po uzyskaniu odpowiedniej liczby **dobrowolnych, longitudinalnych pomiarów** — da się sprawdzić, czy np. wcześniejsze doświadczenie z t-breakami, sessions/day i use-days/30 rzeczywiście przewidują indywidualny czas odczuwalnego spadku tolerancji lepiej niż BMI.

Najważniejsza zasada całego projektu jest więc prosta:

**Nie próbuj zrobić kalkulatora, który wie dokładnie, kiedy THC „opuści organizm”. Zrób kalkulator, który wie, czego nauka nie potrafi przewidzieć — i wykorzystuje najlepsze dostępne dane tam, gdzie rzeczywiście istnieją.**

Badania PET dają mocne punkty odniesienia dla CB1, monitorowane badania toksykologiczne dają użyteczne rozkłady wykrywalności, a badania odstawienia dobrze opisują pierwsze dwa tygodnie. Połączenie tych trzech warstw z historią własnych t-breaków użytkownika da PWA znacznie większą wartość niż kolejny kalkulator „30 days until clean”. <sup>27</sup>

---

<sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>6</sup> <sup>22</sup> <sup>27</sup> Rapid Changes in Cannabinoid 1 Receptor Availability in Cannabis-Dependent Male Subjects After Abstinence From Cannabis - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26858993/>

3 8 19 The time course and significance of cannabis withdrawal

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12943018/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12943018/?utm_source=chatgpt.com)

4 14 (PDF) Urinary Elimination of 11-Nor-9-Carboxy- 9-tetrahydrocannabinol in Cannabis Users During Continuously Monitored Abstinence

[https://www.researchgate.net/publication/23471889\\_Urinary\\_Elimination\\_of\\_11-Nor-9-Carboxy-D9-tetrahydrocannabinol\\_in\\_Cannabis\\_Users\\_During\\_Continuously\\_Monitored\\_Abstinence](https://www.researchgate.net/publication/23471889_Urinary_Elimination_of_11-Nor-9-Carboxy-D9-tetrahydrocannabinol_in_Cannabis_Users_During_Continuously_Monitored_Abstinence)

5 Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing ...

[https://www.federalregister.gov/documents/2023/10/12/2023-21734/mandatory-guidelines-for-federal-workplace-drug-testing-programs?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.federalregister.gov/documents/2023/10/12/2023-21734/mandatory-guidelines-for-federal-workplace-drug-testing-programs?utm_source=chatgpt.com)

7 23 Reversible and regionally selective downregulation of brain ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21747398/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21747398/?utm_source=chatgpt.com)

9 Federal Register :: Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs-Authorized Testing Panels

[https://www.federalregister.gov/documents/2026/03/13/2026-04981/mandatory-guidelines-for-federal-workplace-drug-testing-programs-authorized-testing-panels?\\_sp=80508952-21f3-4461-96ec-6adfc7154ab0](https://www.federalregister.gov/documents/2026/03/13/2026-04981/mandatory-guidelines-for-federal-workplace-drug-testing-programs-authorized-testing-panels?_sp=80508952-21f3-4461-96ec-6adfc7154ab0)

10 Impact of prolonged cannabinoid excretion in chronic daily cannabis smokers' blood on per se drugged driving laws - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23449702/>

11 Oral fluid cannabinoids in chronic frequent cannabis smokers during ad libitum cannabis smoking - PMC

[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4362971/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4362971/?utm_source=chatgpt.com)

12 Cannabinoid concentrations in hair from documented ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16963215/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16963215/?utm_source=chatgpt.com)

13 Current Knowledge on Cannabinoids in Oral Fluid - PMC

[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4532432/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4532432/?utm_source=chatgpt.com)

15 Checking your browser - reCAPTCHA

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24018317/>

16 Toxicity from the use of niacin to beat urine drug screening

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?utm_source=chatgpt.com)

17 21 The effect of daily aerobic cycling exercise on cannabis withdrawal: An inpatient randomised controlled trial | Scientific Reports

<https://www.nature.com/articles/s41598-026-40468-9>

18 DeepSeek V4 Preview Release

[https://api-docs.deepseek.com/news/news260424/?utm\\_source=chatgpt.com](https://api-docs.deepseek.com/news/news260424/?utm_source=chatgpt.com)

20 Clinical trial of abstinence-based vouchers and cognitive ...

[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16649875/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16649875/?utm_source=chatgpt.com)

24 25 What you need to know if you choose to consume cannabis

[https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/what-you-need-to-know-if-you-choose-to-consume-cannabis.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/what-you-need-to-know-if-you-choose-to-consume-cannabis.html?utm_source=chatgpt.com)

26 Canada's lower-risk cannabis use guidelines

[https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/lower-risk-cannabis-use-guidelines.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/lower-risk-cannabis-use-guidelines.html?utm_source=chatgpt.com)